



Collection MedWIZ

4^e année médecine

CARDIOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Électrocardiogramme normal	8				
02	Électrocardiogramme : Pathologies courantes	10				
03	Insuffisance aortique	12				
04	Rétrécissement aortique	14				
05	Insuffisance mitrale	16				
06	Rétrécissement mitral	18				
07	Troubles de l'excitabilité	20				
08	Insuffisance cardiaque	22				
09	Troubles de la conduction cardiaque	24				
10	Diurétiques	26				
11	Tonicardiaques	28				
12	Syndromes coronariens aigus (SCA)	30				
13	Hypertension pulmonaire (HTP) et hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)	32				
14	Hypertension artérielle	34				
15	Pathologie de l'aorte	38				
16	Ischémie aiguë des membres	40				
17	Antithrombotiques	42				
18	Cardiopathies congénitales	44				
19	Cœur et grossesse	46				
20	Maladie thromboembolique veineuse (MTEV)	48				
21	Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs	50				
22	Endocardite infectieuse	52				
23	Suivi des porteurs de prothèses valvulaires	54				
24	Syndromes myopéricardiques inflammatoires	56				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
25	Douleur thoracique, dyspnée et hémoptysie	62				
26	Choc électrique externe	64				
27	Œdème aigu du poumon cardiogénique	66				
28	Prévention cardiovasculaire	68				
29	État de choc cardiogénique	70				
30	Thérapeutiques cardiovasculaires	72				
31	Réanimation cardio-pulmonaire	74				
32	Urgences hypertensives	76				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

ÉLECTROCARDIOGRAMME NORMAL

I. GÉNÉRALITÉS

- L'ECG enregistre l'activité électrique cardiaque (dépolariation/repolarisation)
- Origine : nœud sinusal → oreillettes → nœud AV → His → branches → Purkinje

II. DÉRIVATIONS

- Bipolaires : DI, DII, DIII
- Unipolaires augmentées : aVR, aVL, aVF
- Précordiales : V1-V6 (exploration antérieure)
 - V1-V2 : droit/gauche du sternum (4^{ème} EIC)
 - V3 : entre V2 et V4
 - V4 : 5^{ème} EIC ligne médio-claviculaire
 - V5-V6 : axillaires antérieure/moyenne

Territoires explorés :

Territoire	Dérivations
Antérieur	V1 - V6
Inférieur	DII, DIII, aVF
Latéral haut	DI, aVL
Latéral bas	V5, V6

III. PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT

- Vitesse : 25 mm/sec (standard)
→ 1 mm = 0,04 sec
- Amplitude : 10 mm = 1 mV

IV. ÉLÉMENTS DE L'ECG NORMAL

1. Onde P (dépolariation auriculaire)
 - Durée : 0,08-0,10 s | Amplitude < 2,5 mm
 - Positive en DI, DII | Axe : 20-80°
 2. Intervalle PR (conduction AV)
 - 0,12 - 0,20 s (du début P au début QRS)
 3. Complexe QRS (dépolariation ventriculaire)
 - Durée : 0,06-0,08 s | Onde Q < 0,04 s
 - Temps d'activation ventriculaire < 0,05 s
 - Axe électrique : -30° à +90°
 - Indices d'hypertrophie :
 - Sokolow < 35 mm
 - Cornell < 20/28 mm
 4. Segment ST : isoélectrique (début repolarisation)
 5. Onde T (repolarisation ventriculaire)
 - Asymétrique, même axe que QRS
 6. Intervalle QT (dépolariation + repolarisation)
 - $QTc = QT / \sqrt{(RR/1000)}$ [Bazett]
 - < la moitié de l'intervalle RR
- ## V. RYTHME NORMAL
- Sinusal : onde P précédant chaque QRS
 - Fréquence : 60-100 battements/min

ÉLECTROCARDIOGRAMME : PATHOLOGIES COURANTES

I. TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE

- Fibrillation auriculaire : Absence d'ondes P identifiables, ligne de base trémulante (ondes f), intervalles RR irréguliers.
- Flutter auriculaire : Rythme atrial régulier et rapide (250-300/min), aspect "dents de scie" en DII, DIII, aVF.
- Tachycardie atriale : Activité atriale rapide (150-250/min), intervalle isoélectrique entre les ondes.
- Rythme jonctionnel : QRS sans onde P précédente.

II. TROUBLES DE CONDUCTION INTRAVENTRICULAIRE

A. Bloc de branche gauche (BBG)

- QRS > 120 ms
- V5-V6 : QRS positif avec R large, bifide
- V1-V2 : r petite ou absente, grande S large
- T négative asymétrique en V5-V6

B. Bloc de branche droit (BBD)

- QRS > 120 ms
- V1-V2 : aspect RSR' ou rSR'
- T négative asymétrique en V1-V2
- Onde S large en V5-V6

C. Héli-bloc antérieur gauche

- QRS modérément allongé (~0,09s)
- Axe dévié à gauche (-45 à -80°)
- rS en D3/aVF, qR en D1/aVL

D. Héli-bloc postérieur gauche

- QRS 0,10-0,12s
- Axe dévié à droite (> +120°)
- qR en D2/D3/aVF, rS en D1/aVL

III. HYPERTROPHIES AURICULAIRES ET VENTRICULAIRES

A. Hypertrophies auriculaires

1. Hypertrophie auriculaire droite :
Onde P ample (>2,5mm) et pointue en DII/DIII/aVF.
2. Hypertrophie auriculaire gauche :
Onde P ≥ 120ms, bifide en DIII/DIII/aVF ;
composante terminale négative en V1 ≥ 40ms et ≥ 1mm.

B. Hypertrophie ventriculaire droite

- Axe > 110°
- R en V1 ≥ 7mm
- R/S > 1 en V1
- R/S ≤ 1 en V5/V6

C. Hypertrophie ventriculaire gauche

- Sokolow-Lyon : R V6 + S V1 > 35 mm
- Cornell : S V3 + R aVL > 28 mm (H)
ou > 20 mm (F)
- Romhilt-Estes : score ≥ 5 points = HVG

IV. PÉRICARDITE AIGÜE (4 stades d'Holzman)

1. Stade 1 : Sus-décalage ST concave diffus, dépression PQ
2. Stade 2 : Retour ST et PR à la ligne isoélectrique, T aplatie
3. Stade 3 : Inversion de l'onde T
4. Stade 4 : Normalisation de l'onde T

V. TROUBLES ÉLECTROLYTIQUES

Trouble	Critères ECG	Remarques
Hyperkaliémie	> 5,5 mmol/L : Onde P large/plate, T ample pointue	
	> 6,5 mmol/L : QRS élargi, disparition P, BAV, TV/FV	Risque d'arythmies sévères
Hypokaliémie	Dépression ST, onde U, T aplatie, PR allongé	Risque d'arythmies
Hypercalcémie	QT raccourci, absence de ST	—
Hypocalcémie	QT allongé	—